



۸۱۰۱۰۰۰۸۴

نام درس: سیگنالها و سیستم - استاد اخایی
محمد امانلو



تکلیف شماره ۴

۱ سوال اول

۱.۱ a

$$X(j\omega) = 3\delta(\omega - 1) + j2\delta(\omega - 2) + 3\delta(\omega + 1) - j2\delta(\omega + 2)$$

تابع زمان متناظر را با تبدیل فوری به دست می آوریم:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

با استفاده از خاصیت سیفت دلتا:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \omega_0) e^{j\omega t} d\omega = e^{j\omega_0 t}$$

پس:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} [3\delta(\omega - 1) + j2\delta(\omega - 2) + 3\delta(\omega + 1) - j2\delta(\omega + 2)] e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} (3e^{jt} + j2e^{j2t} + 3e^{-jt} - j2e^{-j2t}) \\ &= \frac{1}{2\pi} (3(e^{jt} + e^{-jt}) + j2(e^{j2t} - e^{-j2t})) \end{aligned}$$

حال با استفاده از روابط اویلر:

$$e^{jt} + e^{-jt} = 2 \cos t, \quad e^{j2t} - e^{-j2t} = 2j \sin(2t)$$

بنابراین:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2\pi} (3 \cdot 2 \cos t + j2 \cdot 2j \sin(2t)) \\ &= \frac{1}{2\pi} (6 \cos t - 4 \sin(2t)) \end{aligned}$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} (6 \cos t - 4 \sin(2t))$$

b ۲.۱

$$X(j\omega) = \frac{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}{j\omega + 2} e^{-j\omega 2}$$

ابتدا $\sin(\omega/2)$ را به صورت نمایی می نویسیم:

$$\sin\left(\frac{\omega}{2}\right) = \frac{1}{2j} (e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2})$$

پس:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \frac{1}{j\omega + 2} e^{-j2\omega} \cdot \frac{1}{2j} (e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2}) \\ &= \frac{1}{2j} \frac{1}{j\omega + 2} (e^{j\omega/2} e^{-j2\omega} - e^{-j\omega/2} e^{-j2\omega}) \\ &= \frac{1}{2j} \frac{1}{j\omega + 2} (e^{-j\frac{3}{2}\omega} - e^{-j\frac{5}{2}\omega}). \end{aligned}$$

می دانیم که

$$\frac{1}{j\omega + 2} \xleftrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} e^{-2t} u(t) \triangleq x_0(t)$$

و خاصیت شیفت زمانی:

$$e^{-j\omega t_0} X_0(j\omega) \xleftrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} x_0(t - t_0).$$

در نتیجه:

$$X(j\omega) = \frac{1}{2j} (e^{-j\frac{3}{2}\omega} X_0(j\omega) - e^{-j\frac{5}{2}\omega} X_0(j\omega))$$

و تبدیل معکوس فوریه برابر است با:

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{2j} \left(x_0\left(t - \frac{3}{2}\right) - x_0\left(t - \frac{5}{2}\right) \right) \\ &= \frac{1}{2j} \left(e^{-2\left(t - \frac{3}{2}\right)} u\left(t - \frac{3}{2}\right) - e^{-2\left(t - \frac{5}{2}\right)} u\left(t - \frac{5}{2}\right) \right). \end{aligned}$$

پس جواب نهایی:

$$x(t) = \frac{1}{2j} \left[e^{-2\left(t - \frac{3}{2}\right)} u\left(t - \frac{3}{2}\right) - e^{-2\left(t - \frac{5}{2}\right)} u\left(t - \frac{5}{2}\right) \right]$$

c ۳.۱

برای یافتن تبدیل فوریه ی معکوس تابع

$$X(j\omega) = \frac{3(3 + j\omega)}{(4 + j\omega)(2 + j\omega)}$$

ابتدا کسر را به صورت کسرهای جزئی می‌نویسیم. می‌خواهیم ضرایب A و B را طوری پیدا کنیم که

$$\frac{3(3+j\omega)}{(4+j\omega)(2+j\omega)} = \frac{A}{j\omega+2} + \frac{B}{j\omega+4}.$$

طرف راست را هم‌مقام می‌کنیم:

$$\frac{A}{j\omega+2} + \frac{B}{j\omega+4} = \frac{A(j\omega+4) + B(j\omega+2)}{(j\omega+2)(j\omega+4)}.$$

بنابراین باید داشته باشیم

$$A(j\omega+4) + B(j\omega+2) = 3(j\omega+3).$$

با هم‌مقایسه کردن ضرایب $j\omega$ و جمله‌ی ثابت:

$$\begin{cases} A+B=3, \\ 4A+2B=9. \end{cases}$$

حل این دستگاه:

$$A = \frac{3}{2}, \quad B = \frac{3}{2}.$$

پس

$$X(j\omega) = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{j\omega+2} + \frac{1}{j\omega+4} \right).$$

اکنون از زوج تبدیل شناخته‌شده استفاده می‌کنیم:

$$\frac{1}{a+j\omega} \xleftrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} e^{-at}u(t), \quad a > 0.$$

در نتیجه

$$\mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{1}{j\omega+2} \right\} = e^{-2t}u(t), \quad \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{1}{j\omega+4} \right\} = e^{-4t}u(t).$$

پس تبدیل فوریه‌ی معکوس $X(j\omega)$ برابر است با

$$x(t) = \frac{3}{2} (e^{-2t}u(t) + e^{-4t}u(t)) = \frac{3}{2} (e^{-2t} + e^{-4t})u(t).$$

$$\boxed{x(t) = \frac{3}{2} (e^{-2t} + e^{-4t}) u(t)}$$

۴.۱ d

برای تابع

$$X(j\omega) = \frac{-(j\omega)^2 - 4j\omega - 6}{[(j\omega)^2 + 3j\omega + 2](j\omega + 4)}$$

متغیر $s = j\omega$ را قرار می‌دهیم:

$$X(s) = \frac{-(s^2 + 4s + 6)}{(s^2 + 3s + 2)(s + 4)} = \frac{-(s^2 + 4s + 6)}{(s + 1)(s + 2)(s + 4)}.$$

حال کسر را به صورت کسره‌های جزئی می‌نویسیم:

$$\frac{-(s^2 + 4s + 6)}{(s + 1)(s + 2)(s + 4)} = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{s + 2} + \frac{C}{s + 4}.$$

بنابراین

$$-(s^2 + 4s + 6) = A(s + 2)(s + 4) + B(s + 1)(s + 4) + C(s + 1)(s + 2).$$

با هم مقایسه کردن ضرایب توان‌های مختلف s به دستگاه زیر می‌رسیم:

$$\begin{cases} A + B + C = -1, \\ 6A + 5B + 3C = -4, \\ 8A + 4B + 2C = -6. \end{cases}$$

حل دستگاه:

$$A = -1, \quad B = 1, \quad C = -1.$$

در نتیجه

$$X(s) = -\frac{1}{s + 1} + \frac{1}{s + 2} - \frac{1}{s + 4},$$

یا با جای گذاری $s = j\omega$:

$$X(j\omega) = -\frac{1}{j\omega + 1} + \frac{1}{j\omega + 2} - \frac{1}{j\omega + 4}.$$

با استفاده از زوج تبدیل شناخته شده

$$\frac{1}{a + j\omega} \xleftrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} e^{-at}u(t), \quad a > 0,$$

داریم:

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{j\omega + 1}\right\} = e^{-t}u(t), \quad \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{j\omega + 2}\right\} = e^{-2t}u(t), \quad \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{j\omega + 4}\right\} = e^{-4t}u(t).$$

پس تبدیل فوریه‌ی معکوس $X(j\omega)$ برابر است با

$$x(t) = -e^{-t}u(t) + e^{-2t}u(t) - e^{-4t}u(t) = (-e^{-t} + e^{-2t} - e^{-4t})u(t).$$

$$x(t) = (-e^{-t} + e^{-2t} - e^{-4t})u(t)$$

۵.۱ e

برای تابع

$$X(j\omega) = \frac{2j\omega + 1}{(j\omega + 2)^2}$$

متغیر $s = j\omega$ را قرار می‌دهیم:

$$X(s) = \frac{2s + 1}{(s + 2)^2}.$$

حال آن را به صورت کسرهای جزئی می‌نویسیم:

$$\frac{2s + 1}{(s + 2)^2} = \frac{A}{s + 2} + \frac{B}{(s + 2)^2}.$$

طرف راست را هم‌مقام می‌کنیم:

$$2s + 1 = A(s + 2) + B = As + 2A + B.$$

بنابراین با هم‌مقایسه کردن ضرایب:

$$\begin{cases} A = 2, \\ 2A + B = 1 \Rightarrow 4 + B = 1 \Rightarrow B = -3. \end{cases}$$

پس

$$X(s) = \frac{2}{s + 2} - \frac{3}{(s + 2)^2}$$

و در حوزه‌ی فرکانس:

$$X(j\omega) = \frac{2}{j\omega + 2} - \frac{3}{(j\omega + 2)^2}.$$

اکنون از زوج‌های تبدیل فوریه‌ی شناخته‌شده استفاده می‌کنیم:

$$\frac{1}{a + j\omega} \xleftrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} e^{-at}u(t), \quad \frac{1}{(a + j\omega)^2} \xleftrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} te^{-at}u(t), \quad a > 0.$$

بنابراین:

$$\mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{2}{j\omega + 2} \right\} = 2e^{-2t}u(t), \quad \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{3}{(j\omega + 2)^2} \right\} = 3te^{-2t}u(t).$$

در نتیجه تبدیل فوریه‌ی معکوس $X(j\omega)$ برابر است با:

$$x(t) = 2e^{-2t}u(t) - 3te^{-2t}u(t) = (2 - 3t)e^{-2t}u(t).$$

$$\boxed{x(t) = (2 - 3t)e^{-2t}u(t)}$$

f ۶.۱

برای تابع

$$X(j\omega) = \frac{4 \sin^2(\omega)}{\omega^2}$$

می‌نویسیم:

$$X(j\omega) = \left(\frac{2 \sin \omega}{\omega} \right)^2.$$

از زوج تبدیل فوریه‌ی معروف

$$\text{rect}\left(\frac{t}{2}\right) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{2 \sin \omega}{\omega}$$

استفاده می‌کنیم. پس داریم

$$X(j\omega) = (\mathcal{F}\{\text{rect}(t/2)\})^2 = \mathcal{F}\{\text{rect}(t/2) * \text{rect}(t/2)\}.$$

بنابراین

$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{2}\right) * \text{rect}\left(\frac{t}{2}\right).$$

هم‌پیش دو پالس مستطیلی با طول ۲ یک تابع مثلثی با پایه‌ی ۴ و ارتفاع ۲ است، لذا

$$x(t) = \begin{cases} 2 - |t|, & |t| < 2, \\ 0, & |t| \geq 2, \end{cases}$$

که می‌توان آن را به صورت

$$x(t) = 2 \Lambda\left(\frac{t}{2}\right)$$

نوشت، که در آن $\Lambda(\cdot)$ تابع مثلثی (triangle) استاندارد است.

$$\boxed{x(t) = 2 \Lambda\left(\frac{t}{2}\right)}$$

۷.۱ g

$$X(j\omega) = \frac{d}{d\omega} \left[4 \cos(3\omega) \frac{\sin(2\omega)}{\omega} \right].$$

بگذارید

$$A(\omega) = 4 \cos(3\omega) \frac{\sin(2\omega)}{\omega}, \quad X(j\omega) = \frac{dA(\omega)}{d\omega}.$$

خاصیت مشتق در حوزه‌ی فرکانس (با تبدیل فوریه $X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$) می‌گوید:

$$\frac{dX(j\omega)}{d\omega} \xleftrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} -jt x(t).$$

پس اگر $A(\omega) \xleftrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} a(t)$ باشد، آن‌گاه

$$X(j\omega) = \frac{dA(\omega)}{d\omega} \xleftrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} x(t) = -jt a(t).$$

اکنون $a(t)$ را پیدا می‌کنیم. ابتدا $A(\omega)$ را به صورت نمایی می‌نویسیم:

$$\begin{aligned} A(\omega) &= 4 \cos(3\omega) \frac{\sin(2\omega)}{\omega} \\ &= 4 \cdot \frac{e^{j3\omega} + e^{-j3\omega}}{2} \frac{\sin(2\omega)}{\omega} \\ &= 2e^{j3\omega} \frac{\sin(2\omega)}{\omega} + 2e^{-j3\omega} \frac{\sin(2\omega)}{\omega}. \end{aligned}$$

از زوج تبدیل معروف

$$\text{rect}\left(\frac{t}{4}\right) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2 \frac{\sin(2\omega)}{\omega}$$

نتیجه می‌گیریم

$$\frac{\sin(2\omega)}{\omega} \xleftrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} \frac{1}{2} \text{rect}\left(\frac{t}{4}\right).$$

بنابراین

$$2 \frac{\sin(2\omega)}{\omega} \xleftrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} \text{rect}\left(\frac{t}{4}\right).$$

با استفاده از خاصیت شیفت زمانی $e^{\pm j\omega t_0} X(j\omega) \xleftrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} x(t \pm t_0)$ داریم:

$$A(\omega) \xleftrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} a(t) = \text{rect}\left(\frac{t+3}{4}\right) + \text{rect}\left(\frac{t-3}{4}\right).$$

در نتیجه

$$x(t) = -jt a(t) = -jt \left[\text{rect}\left(\frac{t+3}{4}\right) + \text{rect}\left(\frac{t-3}{4}\right) \right].$$

پس جواب نهایی:

$$\boxed{x(t) = -jt \left[\text{rect}\left(\frac{t+3}{4}\right) + \text{rect}\left(\frac{t-3}{4}\right) \right]}$$

(که در آن $\text{rect}(u) = 1$ برای $|u| < \frac{1}{2}$ و صفر در غیر این صورت است.)

۲ سوال دوم

۱.۲ a

برای سیگنال

$$x(t) = \left[\frac{2 \sin(\pi t)}{\pi t} \right] \left[\frac{\sin(2\pi t)}{\pi t} \right]$$

ابتدا دو عامل را جدا می‌کنیم:

$$x_1(t) = \frac{2 \sin(\pi t)}{\pi t}, \quad x_2(t) = \frac{\sin(2\pi t)}{\pi t}, \quad x(t) = x_1(t)x_2(t).$$

زوج تبدیل فوریه‌ی معروف (با متغیر فرکانسی ω):

$$\frac{\sin(Wt)}{\pi t} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \text{rect}\left(\frac{\omega}{2W}\right) = \begin{cases} 1, & |\omega| < W, \\ 0, & \text{otherwise}, \end{cases}$$

را داریم؛ لذا

$$X_1(j\omega) = 2 \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\pi}\right) = \begin{cases} 2, & |\omega| < \pi, \\ 0, & \text{otherwise}, \end{cases}$$

$$X_2(j\omega) = \text{rect}\left(\frac{\omega}{4\pi}\right) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 2\pi, \\ 0, & \text{otherwise}. \end{cases}$$

چون $x(t) = x_1(t)x_2(t)$ در حوزه‌ی فرکانس داریم

$$X(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \frac{1}{2\pi} (X_1 * X_2)(\omega).$$

کانولوشن دو پالس مستطیلی با عرض‌های 2π و 4π (و دامنه‌های ۲ و ۱) یک شکل دوزنقه‌ای می‌دهد. طول ناحیه‌ی هم‌پوشانی دو مستطیل برابر است با

$$L(\omega) = \begin{cases} 2\pi, & |\omega| \leq \pi, \\ 3\pi - |\omega|, & \pi < |\omega| < 3\pi, \\ 0, & |\omega| \geq 3\pi. \end{cases}$$

پس

$$(X_1 * X_2)(\omega) = 2 L(\omega)$$

و بنابراین

$$X(j\omega) = \frac{1}{2\pi} (X_1 * X_2)(\omega) = \begin{cases} 2, & |\omega| \leq \pi, \\ 3 - \frac{|\omega|}{\pi}, & \pi < |\omega| < 3\pi, \\ 0, & |\omega| \geq 3\pi. \end{cases}$$

یعنی تبدیل فوریه‌ی سیگنال داده‌شده یک دوزنقه‌ی متقارن با ارتفاع ۲ و تکیه‌گاه $[-3\pi, 3\pi]$ است.

b ۲.۲

$$e^{-t}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{1+j\omega}$$

با استفاده از خاصیت دوغانگی: اگر $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(j\omega)$ آنگاه $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi x(-\omega)$.
در اینجا $x(t) = e^{-t}u(t)$ و $X(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$ پس

$$\frac{1}{1+jt} = X(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi x(-\omega) = 2\pi e^{\omega}u(-\omega).$$

بنابراین

$$\boxed{X(j\omega) = 2\pi e^{\omega}u(-\omega)}.$$

c ۳.۲

$$x(t) = \int_{-\infty}^t \frac{\sin(\pi\tau)}{\pi\tau} d\tau$$

ابتدا

$$g(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} \Rightarrow G(j\omega) = \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\pi}\right),$$

و داریم

$$x(t) = (u * g)(t) \quad (u(t): \text{پله‌ی واحد}).$$

تبدیل فوریه‌ی پله‌ی واحد:

$$u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}.$$

پس

$$X(j\omega) = U(j\omega) G(j\omega) = \left(\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\right) \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\pi}\right).$$

چون $\text{rect}(\omega/2\pi) = 1$ در $\omega = 0$

$$\boxed{X(j\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)}$$

یا به صورت قطعه‌ای:

$$X(j\omega) = \begin{cases} \frac{1}{j\omega}, & |\omega| < \pi, \\ 0, & |\omega| > \pi, \end{cases} \quad \pi\delta(\omega) \text{ به همراه ترم}$$

۴.۲ d

$$x(t) = \frac{d}{dt} \left[\left(\frac{\sin(2t)}{\pi t} \right) * \left(\frac{\sin(2t)}{\pi t} \right) \right]$$

بگذارید

$$g(t) = \frac{\sin(2t)}{\pi t} \Rightarrow G(j\omega) = \text{rect}\left(\frac{\omega}{4}\right),$$

چون به طور کلی $\left(\frac{\sin(Wt)}{\pi t} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \text{rect}(\omega/2W)\right)$ پس

$$w(t) = (g * g)(t) \Rightarrow W(j\omega) = G^2(j\omega) = \left[\text{rect}\left(\frac{\omega}{4}\right)\right]^2 = \text{rect}\left(\frac{\omega}{4}\right).$$

اکنون از خاصیت مشتق:

$$\frac{d}{dt}w(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j\omega W(j\omega).$$

بنابراین

$$X(j\omega) = j\omega \text{rect}\left(\frac{\omega}{4}\right),$$

یعنی

$$X(j\omega) = \begin{cases} j\omega, & |\omega| < 2, \\ 0, & |\omega| \geq 2. \end{cases}$$

۳ سوال سوم

در این سؤال تبدیل فوریه‌ی سیگنال پایهدر این سؤال تبدیل فوریه‌ی سیگنال پایه

$$x(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \iff X(j\omega) = \frac{2 \sin \omega}{\omega}$$

داده شده است. تابع پایه را به صورت $\text{rect}(t/2)$ در نظر می‌گیریم.

(a)

شکل (a) سه پالس پیاپی است:

- روی بازه‌ی $0 \leq t \leq 2$: دامنه 1 - روی بازه‌ی $2 \leq t \leq 4$: دامنه 2 - روی بازه‌ی $4 \leq t \leq 5$: دامنه -1
پس می‌توان نوشت

$$y_a(t) = \text{rect}\left(\frac{t-1}{2}\right) + 2 \text{rect}\left(\frac{t-3}{2}\right) - \text{rect}\left(t - \frac{9}{2}\right),$$

که در آن $\text{rect}\left(\frac{t-t_0}{T}\right) = 1$ برای $|t - t_0| \leq T/2$.

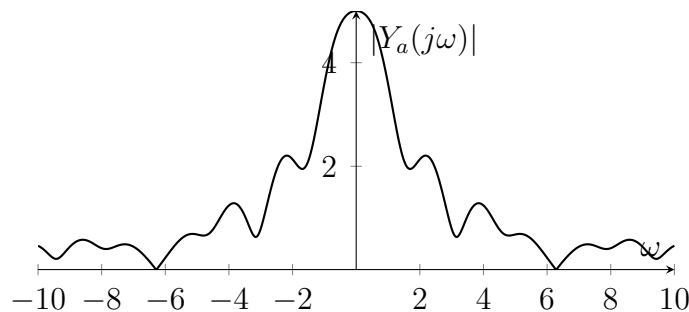
تبدیل فوریه‌ی پالس با طول T و مرکز t_0 برابر است با

$$\mathcal{F}\left\{\text{rect}\left(\frac{t-t_0}{T}\right)\right\} = \frac{2\sin(\omega T/2)}{\omega} e^{-j\omega t_0}.$$

در اینجا برای دو پالس اول $T = 2$ و برای پالس سوم $T = 1$ است، لذا

$$Y_a(j\omega) = \frac{2\sin\omega}{\omega} (e^{-j\omega} + 2e^{-j3\omega}) - \frac{2\sin(\omega/2)}{\omega} e^{-j\frac{9}{2}\omega}$$

شکل دامنه‌ی فرکانسی $|Y_a(j\omega)|$:



(b)

شکل (b) سیگنالی است که فقط در بازه‌ی $[-1, 1]$ غیرصفر بوده و روی این بازه خطی است:

$$y_b(t) = \begin{cases} 2t - 3, & |t| \leq 1, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

این را می‌توان به صورت

$$y_b(t) = (2t - 3) \text{rect}\left(\frac{t}{2}\right)$$

نوشت؛ یعنی

$$y_b(t) = 2t x(t) - 3x(t), \quad x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{2}\right).$$

با استفاده از خاصیت

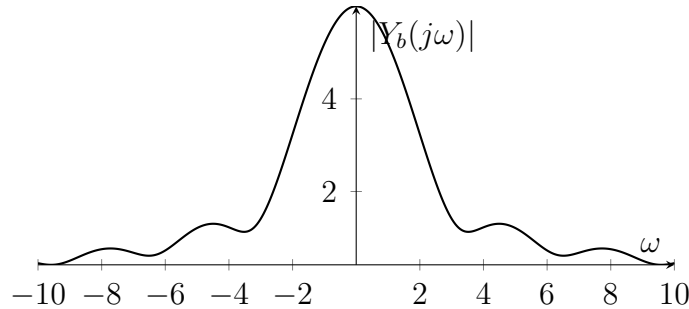
$$t x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j \frac{dX(j\omega)}{d\omega},$$

و این که $X(j\omega) = \frac{2\sin\omega}{\omega}$ داریم

$$\frac{dX(j\omega)}{d\omega} = 2 \frac{\omega \cos \omega - \sin \omega}{\omega^2}.$$

پس

$$Y_b(j\omega) = 2j \frac{dX(j\omega)}{d\omega} - 3X(j\omega) = \boxed{Y_b(j\omega) = \frac{4j(\omega \cos \omega - \sin \omega)}{\omega^2} - \frac{6 \sin \omega}{\omega}}$$

و دامنه‌ی فرکانسی $|Y_b(j\omega)|$ به صورت زیر رسم می‌شود:

(c)

شکل (c) یک تابع مثلثی متقارن است:

$$y_c(t) = \begin{cases} 2 \left(1 - \frac{|t|}{2}\right), & |t| \leq 2, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

این تابع را می‌توان به صورت کانولوشن دو پالس نوشت:

$$y_c(t) = x(t) * x(t), \quad x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{2}\right).$$

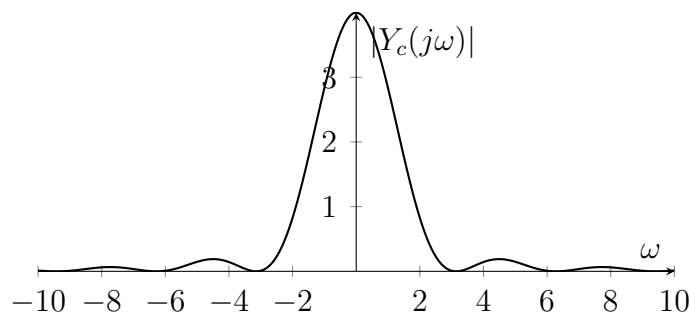
بنابراین در حوزه‌ی فرکانس

$$Y_c(j\omega) = X(j\omega) X(j\omega) = \left(\frac{2 \sin \omega}{\omega}\right)^2.$$

پس

$$\boxed{Y_c(j\omega) = \left(\frac{2 \sin \omega}{\omega}\right)^2}$$

و چون این تابع حقیقی و زوج است، دامنه‌ی فرکانسی برابر همین تابع است. شکل $|Y_c(j\omega)|$ (شکل sinc^2 با لوب اصلی بزرگ و لوب‌های جانبی کوچک‌تر) به صورت زیر است:



۴ سوال چهارم

برای هر دستگاه LTI، با گرفتن تبدیل فوریه از معادله‌ی دیفرانسیل (و فرض شرایط اولیه‌ی صفر) داریم

$$\mathcal{F}\left\{\frac{d}{dt}y(t)\right\} = j\omega Y(j\omega), \quad \mathcal{F}\left\{\frac{d^2}{dt^2}y(t)\right\} = (j\omega)^2 Y(j\omega),$$

و پاسخ فرکانسی برابر است با

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}.$$

$$\frac{d}{dt}y(t) + 3y(t) = x(t) \quad (\text{a})$$

با گرفتن تبدیل فوریه:

$$j\omega Y(j\omega) + 3Y(j\omega) = X(j\omega) \Rightarrow (j\omega + 3)Y(j\omega) = X(j\omega).$$

بنابراین پاسخ فرکانسی

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{1}{j\omega + 3}$$

برای به دست آوردن پاسخ ضربه، از زوج تبدیل فوریه‌ی معروف استفاده می‌کنیم:

$$\frac{1}{a + j\omega} \xleftrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} e^{-at}u(t), \quad a > 0.$$

در این جا $a = 3$ پس

$$h(t) = e^{-3t}u(t)$$

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 5\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = -\frac{d}{dt}x(t) \quad (\text{b})$$

تبدیل فوریه‌ی دو طرف معادله:

$$(j\omega)^2 Y(j\omega) + 5(j\omega)Y(j\omega) + 6Y(j\omega) = -j\omega X(j\omega).$$

بنابراین

$$[(j\omega)^2 + 5(j\omega) + 6]Y(j\omega) = -j\omega X(j\omega),$$

و پاسخ فرکانسی

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{-j\omega}{(j\omega)^2 + 5(j\omega) + 6}.$$

برای ساده‌سازی، می‌گذاریم $s = j\omega$ (مد مشابه لاپلاس):

$$H(s) = \frac{-s}{s^2 + 5s + 6} = \frac{-s}{(s+2)(s+3)}.$$

حال کسر را به صورت کسره‌های جزئی می‌نویسیم:

$$\frac{-s}{(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+3}.$$

پس

$$A(s+3) + B(s+2) = -s \Rightarrow \begin{cases} A+B = -1, \\ 3A+2B = 0. \end{cases}$$

حل دستگاه:

$$B = -3, \quad A = 2.$$

در نتیجه

$$H(s) = \frac{2}{s+2} - \frac{3}{s+3},$$

و با بازگشت به متغیر فرکانسی

$$H(j\omega) = \frac{2}{j\omega+2} - \frac{3}{j\omega+3}$$

برای پاسخ ضربه از همان زوج تبدیل استفاده می‌کنیم:

$$\frac{1}{s+a} \xleftrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} e^{-at}u(t).$$

پس

$$h(t) = 2e^{-2t}u(t) - 3e^{-3t}u(t),$$

یعنی

$$h(t) = (2e^{-2t} - 3e^{-3t})u(t)$$

که پاسخ ضربه‌ی سیستم قسمت (b) است.

۵ سوال پنجم

برای یک سیستم LTI با پاسخ فرکانسی

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

اگر

$$H(s) = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ms^m}{a_0 + a_1s + \dots + a_ns^n},$$

آنگاه با جای گذاری $s \rightarrow \frac{d}{dt}$ معادله‌ی دیفرانسیل به صورت

$$a_0y(t) + a_1y'(t) + \dots + a_ny^{(n)}(t) = b_0x(t) + b_1x'(t) + \dots + b_mx^{(m)}(t)$$

به دست می‌آید.

در این سؤال برای راحتی از تبدیل لاپلاس استفاده می‌کنیم ($s = j\omega$).

$$h(t) = 2e^{2t}u(t) - 2te^{-2t}u(t) \quad (\text{a})$$

ابتدا تبدیل لاپلاس پاسخ ضربه را حساب می‌کنیم:

$$\mathcal{L}\{e^{at}u(t)\} = \frac{1}{s-a}, \quad \mathcal{L}\{te^{at}u(t)\} = \frac{1}{(s-a)^2}.$$

پس

$$H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} = 2\frac{1}{s-2} - 2\frac{1}{(s+2)^2} = \frac{2}{s-2} - \frac{2}{(s+2)^2}.$$

کسرها را روی مخرج مشترک می‌بریم:

$$H(s) = \frac{2(s+2)^2 - 2(s-2)}{(s-2)(s+2)^2} = \frac{2(s^2 + 3s + 6)}{(s-2)(s+2)^2}.$$

و در نهایت

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2(s^2 + 3s + 6)}{s^3 + 2s^2 - 4s - 8}.$$

بنابراین

$$(s^3 + 2s^2 - 4s - 8)Y(s) = 2(s^2 + 3s + 6)X(s).$$

با جای گذاری $s \rightarrow \frac{d}{dt}$ معادله‌ی دیفرانسیل سیستم به صورت زیر است:

$$\boxed{\frac{d^3y(t)}{dt^3} + 2\frac{d^2y(t)}{dt^2} - 4\frac{dy(t)}{dt} - 8y(t) = 2\frac{d^2x(t)}{dt^2} + 6\frac{dx(t)}{dt} + 12x(t)}$$

$$H(j\omega) = \frac{2 + 3j\omega - 3(j\omega)^2}{1 + 2j\omega} \quad (\text{b})$$

ابتدا $s = j\omega$ می‌گذاریم:

$$H(s) = \frac{2 + 3s - 3s^2}{1 + 2s} = \frac{-3s^2 + 3s + 2}{1 + 2s} = \frac{Y(s)}{X(s)}.$$

پس

$$(1 + 2s)Y(s) = (-3s^2 + 3s + 2)X(s).$$

در حوزه‌ی زمان (با $s \rightarrow \frac{d}{dt}$):

$$\boxed{y(t) + 2\frac{dy(t)}{dt} = -3\frac{d^2x(t)}{dt^2} + 3\frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)}$$

مراجع